



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A1.1. Εξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.	A1.1.1 Αναφέρουν τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. A1.1.2 Διαχωρίζουν τις έννοιες δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. A1.1.3 Διακρίνουν/αναγνωρίζουν τις έννοιες δεδομένα, επεξεργασία, και πληροφορία σε παραδείγματα. A1.1.4 Εντοπίζουν και να αναφέρουν παραδείγματα χρήσης/εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα.	A1.1.1 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως μηχανή επεξεργασίας δεδομένων, ως ευέλικτη μηχανή για πραγματοποίηση διαφορετικών εργασιών με βάση διαφορετικά προγράμματα και τελικά ως μηχανή που επιτελεί τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής πληροφοριών μέσα από ένα πρόγραμμα. A1.2.1 Κριτήρια για τη διάκριση των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. A1.2.2 Παραδείγματα δεδομένων, επεξεργασίας και πληροφοριών.	Να δίνονται παραδείγματα από την καθημερινότητα των μαθητών/τριών



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		A1.1.2 Παραδείγματα χρήσης/εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα.	
A1.2. Εξηγούν τον συσχετισμό μεταξύ Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.	A1.2.1 Αναφέρουν με τι ασχολείται η Επιστήμη της Πληροφορικής (Informatics) /Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. A1.2.2 Δίνουν παραδείγματα προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται η Πληροφορική. A1.2.3 Περιγράφουν τον ρόλο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως της μηχανής που επιτρέπει την υλοποίηση λύσεων σε προβλήματα της Πληροφορικής.	A1.2.1 Η Επιστήμη της Πληροφορικής (Informatics) / Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, αναπαράσταση πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. A1.2.2 Παραδείγματα προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται η Πληροφορική.	Να δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινότητα (συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, σύστημα κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων, διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, πρόβλεψη καιρού, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.α.)



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				
ΕΝΟΤΗΤΑ:		2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:		Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A2.1. Εισηγούνται ποιας κατηγορίας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ο πιο κατάλληλος σε εργασιακά παραδείγματα.	A2.1.1	Αναφέρουν τις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν σήμερα.	A2.1.1	Τα παραδείγματα προς κατηγοριοποίηση να είναι διατυπωμένα με τρόπο που να μπορούν οι μαθητές/τριες να τα συσχετίσουν με τα κριτήρια. Να αποφεύγονται γενικότητες, όπως Επιστημονικό Κέντρο - Υπερυπολογιστής. Είναι καλύτερο να αναφέρεται υπολογιστής που επεξεργάζεται μεγάλο
	A2.1.2	Εντοπίζουν την κατηγορία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα από εργασιακά παραδείγματα.		
	A2.1.3	Διαχωρίζουν τους προσωπικούς υπολογιστές σε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους.		
	A2.1.4	Εντοπίζουν τη κατηγορία ενός προσωπικού υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα.	A2.1.2	
			Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Υπερυπολογιστές, Προσωπικοί Υπολογιστές, Άλλες κατηγορίες εξειδικευμένων υπολογιστών. Κατηγορίες προσωπικών υπολογιστών: Επιτραπέζιος (Desktop), Φορητός (Laptop), Έξυπνες συσκευές (π.χ. Smartphone), , τύπου ταμπλέτας (tablet), κονσόλα παιχνιδιών (game console).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
			όγκο δεδομένων από ένα επιστημονικό πείραμα. . Εξειδικευμένοι: • εξυπηρετητές/διακομιστές (υπηρεσία ιστού – εξυπηρετητής ιστού, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). • Συστάδες υπολογιστών



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
			Ενσωματωμένοι υπολογιστές ταμειακές μηχανές, υπολογιστές αυτοκινήτων, ιατρικά μηχανήματα, αυτοματισμοί σπιτιού).
A2.2. Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τις διάφορες μονάδες και τα περιφερειακά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις διαχωρίζουν	A2.2.1 Διακρίνουν τι είναι υλικό και τι λογισμικό. A2.2.2 Διακρίνουν το υλικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κύριες και περιφερειακές μονάδες (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων).	A2.2.1 Υλικό (Ορισμός) και Λογισμικό (Ορισμός). A2.2.2 Οι κύριες και οι περιφερειακές μονάδες του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΚΜΕ, Κύρια Μνήμη – RAM, Μονάδες Εισόδου/Εξόδου).	Έμφαση να δίνεται στη διάκριση και όχι στους ορισμούς.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
σύμφωνα με το ρόλο τους.	A2.2.3 Ονομάζουν και προσδιορίζουν τις κύριες περιφερειακές μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου και μονάδες αποθήκευσης. A2.2.4 Διαχωρίζουν περιφερειακές συσκευές, μέσα από εργασιακά παραδείγματα, σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.	A2.2.3 Παραδείγματα περιφερειακών μονάδων εισόδου. A2.2.4 Παραδείγματα περιφερειακών μονάδων εξόδου. A2.2.5 Παραδείγματα περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα			
ΤΑΞΗ:	Α΄ Γυμνασίου			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A3.1	Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες / υπηρεσίες που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη.	A3.1.1 Αναφέρουν τι είναι το λειτουργικό σύστημα και ποιος είναι ο ρόλος του. A3.1.2 Αναφέρουν τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη. A3.1.3 Ονομάζουν παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων. A3.1.4 Αναφέρουν τους δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνεί ο χρήστης με το λειτουργικό σύστημα και τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός.	A3.1.1 Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος. A3.1.2 Βασικές Υπηρεσίες λειτουργικού συστήματος: περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων. A3.1.3 Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων: Windows, Unix/Linux, MacOS, iOS, Android, κ.λπ.. A3.1.4 Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο χρήστης να επικοινωνεί με το λειτουργικό σύστημα – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.	Δίνουμε έμφαση στον ρόλο και τη σημαντικότητα του λειτουργικού συστήματος και όχι στον ορισμό του.
A3.2	Κατηγοριοποιούν παραδείγματα λογισμικού σε Λογισμικό	A3.2.1 Αναφέρουν τον ρόλο του λογισμικού συστήματος (System Software. A3.2.2 Αναφέρουν τον ρόλο του λογισμικού εφαρμογών (Application Software).	A3.2.1 Ο ρόλος του λογισμικού συστήματος. A3.2.2 Ο ρόλος του λογισμικού εφαρμογών. A3.2.3 Η σχέση λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό εφαρμογών.	Η κατηγοριοποίηση είναι προτιμότερο να γίνει στο τέλος της ενότητας του λογισμικού εφαρμογών,



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα			
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών.		A3.2.3 Εξηγούν τη σχέση μεταξύ λειτουργικού συστήματος και το λογισμικού εφαρμογών. A3.2.4 Δίνουν παραδείγματα λογισμικού εφαρμογών. A3.2.5 Κατατάσσουν κάποιο λογισμικό στην ανάλογη κατηγορία.	A3.2.4 Παραδείγματα Λογισμικού Εφαρμογών.	αφού οι μαθητές/τριες έχουν δει κάποια παραδείγματα καθώς και λειτουργικά συστήματα για να έχουν προσωπική αντίληψη.
A3.3 Αναπτύξουν δεξιότητες στην ενεργοποίηση προγραμμάτων και στη διαχείριση παραθύρων.		A3.3.1 Αναφέρουν τα βασικά στοιχεία ενός Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας, ΓΠΕ (Graphical User Interface, GUI). A3.3.2 Συγκρίνουν τα ΓΠΕ με τα περιβάλλοντα Γραμμής Εντολών (Command Line Interface, CLI). A3.3.3 Χρησιμοποιούν το Ποντίκι (Mouse). A3.3.4 Εντοπίζουν τα βασικά μέρη ενός Παραθύρου (Window). A3.3.5 Ρυθμίζουν τη θέση και το μέγεθος ενός παραθύρου.	A3.3.1 Βασικά στοιχεία ενός γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας, ΓΠΕ (Graphical User Interface, GUI) . A3.3.2 Περιβάλλοντα Γραμμής Εντολών (Command Line Interface, CLI). A3.3.3 Το ποντίκι (Mouse). A3.3.4 Βασικά μέρη ενός Παραθύρου (Window). A3.3.5 Θέση και μέγεθος παραθύρου. A3.3.6 Διαδικασία ενεργοποίησης προγράμματος/ηλεκτρονικού υπολογιστή.	Να χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες τα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux τα οποία υπάρχουν εγκατεστημένα στους υπολογιστές των εργαστηρίων για κατανόηση και σύγκριση.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A3.3.6 Εντοπίζουν και καθορίζουν το ενεργό παράθυρο. A3.3.7 Ενεργοποιούν / απενεργοποιούν προγράμματα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα ΓΠΕ.	A3.3.7 Το ενεργό παράθυρο. A3.3.8 Η διαδικασία απενεργοποίησης/κλεισίματος προγράμματος/ηλεκτρονικού υπολογιστή.	
A3.4 Να διαχειρίζονται φακέλους και αρχεία.	A3.4.1 Ορίζουν τι είναι αρχείο (File) και τι μπορεί να περιέχει. A3.4.2 Να διακρίνουν και εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου (όνομα, επέκταση, μέγεθος και ημερομηνία). A3.4.3 Αντιλαμβάνονται ποιο είναι το περιεχόμενο ενός αρχείου χωρίς αυτό να ανοιχθεί βλέποντας την επέκτασή του. A3.4.4 Ορίζουν τι είναι φάκελος (Folder) και υποφάκελος (Subfolder).	A3.4.1 Περιεχόμενο αρχείου – κείμενο, εικόνα, ήχος, πρόγραμμα, κ.λπ. A3.4.2 Επέκταση αρχείου και η σχέση της με το περιεχόμενό τους. A3.4.3 Φάκελος (Folder) και υποφάκελος (Subfolder). A3.4.4 Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση φακέλων/υποφακέλων για την οργάνωση αρχείων. A3.4.5 Η διαδρομή (Path) ενός αρχείου και η χρήση της. A3.4.6 Βασικές περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης και πώς εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ.	Να μη δοθεί έμφαση στον ορισμό του τι είναι αρχείο, αλλά στο περιεχόμενο και στα βασικά χαρακτηριστικά του. Παρόμοια για τον φάκελο/υποφάκελο. Μετά από τα συγκεκριμένα μαθήματα, να χρησιμοποιούνται οι



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A3.4.5 Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την οργάνωση αρχείων σε φακέλους/υποφακέλους. A3.4.6 Να εντοπίζουν ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τη διαδρομή (Path) του. A3.4.7 Αναγνωρίζουν τις βασικές περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης όπως εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ. A3.4.8 Εμφανίζουν τους φακέλους και τα αρχεία μίας μονάδας αποθήκευσης. A3.4.9 Εμφανίζουν τα περιεχόμενα ενός φακέλου με διάφορες Προβολές (Views). A3.4.10 Δημιουργούν νέους φακέλους. A3.4.11 Αλλάζουν το όνομα φακέλου/αρχείου.	A3.4.7 Η διαδικασία εμφάνισης αρχείων και φακέλων σε μια μονάδα αποθήκευσης. A3.4.8 Η διαδικασία εμφάνισης φακέλου με διάφορες Προβολές (Views) – (πχ.Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details, κ.λπ.). A3.4.9 Οι εντολές: New Folder, Rename, Delete, Copy, Cut και Paste. A3.4.10 Η διαδικασία επιλογής πολλών αρχείων ταυτόχρονα. A3.4.11 Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin).	γνώσεις/δεξιότητες που αποκτήθηκαν κάθε φορά που θα χρειαστεί να αποθηκευτεί αρχείο.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A3.4.12 Διαγράφουν/αντιγράφουν/μετακινούν φακέλους/αρχεία. A3.4.13 Διαγράφουν / αντιγράφουν / μετακινούν πολλά αρχεία ταυτόχρονα. A3.4.14 Χρησιμοποιούν τον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin).		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A4.1 Εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες μιας εφαρμογής παρουσιάσεων.	A4.1.1 Ανακαλύπτουν κοινά χαρακτηριστικά στην εφαρμογή παρουσιάσεων που έχουν συναντήσει σε άλλες εφαρμογές όπως: άνοιγμα και κλείσιμο εφαρμογής παρουσιάσεων, ανάρτηση και αποθήκευση αρχείων παρουσιάσεων, χρήση εργαλείων, χρήση Βοήθειας, χρήση των εργαλείων μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, της κορδέλας και μορφοποίηση κειμένου σε αρχεία παρουσιάσεων. A4.1.2 Κατανοούν τη χρήση των διαφορετικών καταστάσεων προβολής μιας παρουσίασης. A4.1.3 Εναλλάσσουν την προβολή παρουσίασης. A4.1.4 Εναλλάσσουν μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων. A4.1.5 Προβάλλουν μια παρουσίαση.	A4.1.1 Βασικές χρήσεις και λειτουργίες μιας εφαρμογής παρουσιάσεων (αυτοματοποίηση υπολογισμών, δημιουργία γραφικών παραστάσεων). A4.1.2 Η διαδικασία ενεργοποίησης μιας εφαρμογής παρουσιάσεων. A4.1.3 Βασικά στοιχεία του παραθύρου μιας εφαρμογής παρουσιάσεων. A4.1.4 Η διαδικασία δημιουργίας νέας παρουσίασης (Blank presentation) βασισμένη στο προεπιλεγμένο πρότυπο ή άλλο διαθέσιμο πρότυπο (τοπικά ή διαδικτυακά). A4.1.5 Η διαδικασία ανοίγματος παρουσίασης (Open). A4.1.6 Η διαδικασία αποθήκευσης παρουσίασης σε συγκεκριμένη θέση	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.1.6 Εισάγουν μια νέα διαφάνεια με συγκεκριμένη διάταξη, όπως: διαφάνεια τίτλου, γραφήματος με κείμενο, κειμένου με κουκκίδες, πίνακα A4.1.7 Εφαρμόζουν διαφορετική διάταξη σε μία διαφάνεια. A4.1.8 Αντιγράφουν, μετακινούν και διαγράφουν διαφάνειες. A4.1.9 Μεταβάλλουν βασικές ρυθμίσεις/επιλογές της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος φάκελος για άνοιγμα και αποθήκευση παρουσιάσεων. A4.1.10 Αναγνωρίζουν καλές πρακτικές κατά την προσθήκη των διαφανειών τίτλων.	σε μια μονάδα αποθήκευσης τοπικά ή διαδικτυακά. A4.1.7 Η διαδικασία αποθήκευσης μια υπάρχουσας παρουσίασης με άλλη μορφή κειμένου: ως αρχείο εμπλουτισμένου κειμένου (Rich Text Format, RTF), πρότυπο παρουσίασης, προβολή παρουσίασης, αρχείο). εικόνας ή ως διαφορετική έκδοση της εφαρμογής (Save As). A4.1.8 Η λειτουργία Βοήθειας (Help). A4.1.9 Τα εργαλεία μεγέθυνσης / σμίκρυνσης (Zoom). A4.1.10 Η κορδέλα (Ribbon). A4.1.11 Οι διαφορετικές καταστάσεις προβολής μιας παρουσίασης: προβολή, προβολή ταξινόμησης διαφανειών, προβολή υποδείγματος	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		διαφανειών, προβολή σελίδας σημειώσεων, προβολή διάρθρωσης, προβολή παρουσίασης. A4.1.12 Η διαδικασία εναλλαγής μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων. A4.1.13 Οι βασικές ρυθμίσεις/επιλογές της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος φάκελος για άνοιγμα και αποθήκευση παρουσιάσεων. A4.1.14 Η διαδικασία κλεισίματος μιας παρουσίασης (Close). A4.1.15 Η διαδικασία απενεργοποίησης της εφαρμογής παρουσιάσεων A4.1.17 Επιλογή/τροποποίηση διάταξης διαφάνειας (Slide layout). A4.1.18 Η διαδικασία αντιγραφής διαφανειών (Copy & paste).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		A4.1.19 Η διαδικασία μετακίνησης διαφανειών (Cut & paste). A4.1.20 Η διαδικασία διαγραφής διαφανειών (Delete). A4.1.21 Καλή πρακτική κατά την προσθήκη διαφανειών τίτλου: χρήση διαφορετικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια για διάκριση των διαφανειών στην προβολή διάρθρωσης και κατά την πλοήγηση στην προβολή παρουσίασης.	
A4.2 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή παρουσιάσεων για να μορφοποιούν διαφάνειες.	A4.2.1 Αλλάζουν το φόντο μιας ή όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης. A4.2.2 Επιλέγουν και εφαρμόζουν ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα σχεδίασης (design themes) σε μία-ή σε όλες τις διαφάνειες μιας παρουσίασης A4.2.3 Προσθέτουν κείμενο, αριθμό διαφάνειας/σελίδας και ημερομηνία	A4.2.1 Η διαδικασία μορφοποίησης φόντου διαφάνειας (Format background). A4.2.2 Η διαδικασία εφαρμογής προτύπου σχεδίασης (Design themes) σε μια παρουσίαση. A4.2.3 Προσθήκη κειμένου, αριθμού διαφάνειας/σελίδας, στο υποσέλιδο	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	στο υποσέλιδο μιας ή όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης. A4.2.4 Αναγνωρίζουν καλές πρακτικές σχετικά με τη συνέπεια σχεδίασης και μορφοποίησης περιεχομένου σε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών. A4.2.5 Εισάγουν γραφικό αντικείμενο (εικόνα, γραφικό, αντικείμενο σχεδίασης) στο υπόδειγμα διαφανειών. A4.2.6 Απαλείφουν το γραφικό αντικείμενο από το υπόδειγμα διαφανειών. A4.2.7 Εφαρμόζουν μορφοποίηση κειμένου στο υπόδειγμα διαφανειών.	ενός ή όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης (Header & footer). A4.2.4 Καλές πρακτικές σχεδίασης και μορφοποίησης περιεχομένου σε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών. A4.2.5 Η διαδικασία εισαγωγής γραφικού αντικειμένου στο υπόδειγμα διαφανειών (slide master). A4.2.6 Η διαδικασία απαλοιφής ενός γραφικού αντικειμένου από το υπόδειγμα διαφανειών. A4.2.7 Η διαδικασία μορφοποίησης κειμένου στο υπόδειγμα διαφανειών: μέγεθος γραμματοσειράς, τύπος γραμματοσειράς, χρώμα γραμματοσειράς.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A4.3 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή παρουσιάσεων για να μορφοποιούν κείμενο στις διαφάνειες.	A4.3.1 Αναγνωρίζουν καλές πρακτικές δημιουργίας περιεχομένου διαφανειών. A4.3.2 Εισάγουν κείμενο σε μια διαφάνεια σε κανονική προβολή και σε προβολή διάρθρωσης. A4.3.3 Επιλέγουν κείμενο σε μια διαφάνεια. A4.3.4 Διαγράφουν το κείμενο. A4.3.5 Εισάγουν ένα νέο πλαίσιο κειμένου σε μια διαφάνεια. A4.3.6 Χρησιμοποιούν τις εντολές της αναίρεσης και ακύρωσης αναίρεσης. A4.3.7 Αλλάζουν τη μορφοποίηση του κειμένου. A4.3.8 Εφαρμόζουν μορφοποιήσεις κειμένου. A4.3.9 Εφαρμόζουν διαφορετικά χρώματα στο κείμενο.	A4.3.1 Καλές πρακτικές δημιουργίας περιεχομένου διαφανειών: χρήση σύντομων και περιεκτικών φράσεων, λιστών με κουκκίδες, αριθμημένων λιστών. A4.3.2 Η διαδικασία εισαγωγής κειμένου σε μια διαφάνεια σε κανονική προβολή και προβολή διάρθρωσης. A4.3.3 Η διαδικασία επιλογής του κειμένου (Select). A4.3.4 Η διαδικασία διαγραφής του κειμένου. A4.3.5 Η διαδικασία προσθήκης πλαισίου κειμένου (Text box). A4.3.6 Οι εντολές: Αναίρεση (Undo) και Ακύρωση Αναίρεσης (Redo). A4.3.7 Οι εντολές: Γραμματοσειρά (Font) και Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.3.10 Εφαρμόζουν αλλαγή πεζών/κεφαλαίων σε κείμενο.	A4.3.8 Οι εντολές μορφοποίησης κειμένου: Έντονη (Bold), Πλάγια (Italic), Υπογράμμιση (Underline) και Σκιά (Shadow). A4.3.9 Η εντολή: Χρώμα Κειμένου (Font Color) A4.3.10 Η εντολή: Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων σε κείμενο (Change Case).	
A4.4 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή παρουσιάσεων για να μορφοποιούν παραγράφους στις διαφάνειες.	A4.4.1 Εφαρμόζουν στοίχιση κειμένου σε μια διαφάνεια. A4.4.2 Ρυθμίζουν το διάστημα μεταξύ γραμμών κειμένου και παραγράφων. A4.4.3 Προσθέτουν και αφαιρούν κουκκίδες και αρίθμηση στις παραγράφους. A4.4.4 Δημιουργούν και διαγράφουν εσοχές από λίστα με κουκκίδες. A4.4.5 Αλλάζουν τα διάφορα βασικά στυλ κουκκίδων και αρίθμησης σε μια παράγραφο.	A4.4.1 Στοίχιση κειμένου. A4.4.2 Η διαδικασία ρύθμισης διαστήματος (διάστιχο) μεταξύ γραμμών κειμένου (Line spacing). A4.4.3 Η διαδικασία ρύθμισης διαστήματος μεταξύ παραγράφων (Spacing). A4.4.4 Η διαδικασία προσθήκης και αφαίρεσης κουκκίδων (bullets) και αρίθμησης (numbering).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.4.6 Εισάγουν, τροποποιούν και διαγράφουν μια υπερσύνδεση (hyperlink).	A4.4.5 Η διαδικασία δημιουργίας και διαγραφής εσοχών (Indent) από λίστα με κουκκίδες. A4.4.6 Η διαδικασία αλλαγής των διαφόρων βασικών στυλ κουκκίδων και αρίθμησης σε μια παράγραφο. A4.4.7 Η διαδικασία εισαγωγής, τροποποίησης και διαγραφής μιας υπερσύνδεσης (hyperlink).	
A4.5 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή παρουσιάσεων για διαχειρίζονται γραφικά αντικείμενα, γραφικά κείμενα και αντικείμενα σχεδίασης.	A4.5.1 Εισάγουν εικόνες και γραφικά αντικείμενα σε μια διαφάνεια A4.5.2 Αντιγράφουν, να μετακινούν και να διαγράφουν κείμενο, γραφικά ή εικόνες μέσα σε μια διαφάνεια. A4.5.3 Μεταβάλλουν το μέγεθος μιας εικόνας ή ενός γραφικού αντικειμένου.	A4.5.1 Η διαδικασία εισαγωγής εικόνας και γραφικών αντικειμένων (Insert picture) σε μια διαφάνεια. A4.5.2 Η διαδικασία αλλαγής μεγέθους μιας εικόνας ή ενός γραφικού αντικειμένου. A4.5.3 Η διαδικασία μετακίνησης μιας εικόνας ή ενός γραφικού αντικειμένου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A4.5.4 Περιστρέφουν/αναστρέφουν μια εικόνα ή ένα γραφικό αντικείμενο. A4.5.5 Εισάγουν αντικείμενα σχεδίασης (Shapes, Lines, Action buttons) σε μια διαφάνεια. A4.5.6 Διαγράφουν αντικείμενα σχεδίασης. A4.5.7 Στοιχίζουν γραφικά αντικείμενα σε σχέση με τη διαφάνεια. A4.5.8 Στοιχίζουν γραφικά αντικείμενα μεταξύ τους. A4.5.9 Μορφοποιούν αντικείμενα σχεδίασης (Shapes, Lines, Action buttons) σε μια διαφάνεια. A4.5.10 Εισάγουν κείμενο σε αντικείμενα σχεδίασης. A4.5.11 Ομαδοποιούν/αποομαδοποιούν γραφικά αντικείμενα σε μια διαφάνεια.	A4.5.4 Η διαδικασία περιστροφής/αναστροφής μιας εικόνας ή ενός γραφικού αντικειμένου. A4.5.5 Η διαδικασία εισαγωγής αντικειμένων σχεδίασης (Shapes, Lines, Action buttons) σε μια διαφάνεια. A4.5.6 Η διαδικασία διαγραφής ενός γραφικού αντικειμένου. A4.5.7 Η στοίχιση γραφικών αντικειμένων σε σχέση με τη διαφάνεια: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, επάνω, κάτω. A4.5.8 Η στοίχιση γραφικών αντικειμένων σε σχέση μεταξύ τους: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, επάνω, κάτω. A4.5.9 Οι εντολές αλλαγής του χρώματος του φόντου γεμίσματος, του χρώματος γραμμής, του πάχους και του στυλ της	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.5.12 Μεταφέρουν ένα αντικείμενο σχεδίασης ένα επίπεδο μπροστά, ένα επίπεδο πίσω, σε πρώτο πλάνο, στο φόντο μιας διαφάνειας, πίσω από άλλα αντικείμενα σχεδίασης. A4.5.13 Εισάγουν έξυπνα γραφικά (Smart Art) σε μια διαφάνεια.	γραμμής των αντικειμένων σχεδίασης. A4.5.10 Η διαδικασία αλλαγής του στυλ έναρξης και λήξης ενός βέλους. A4.5.11 Η διαδικασία εφαρμογής σκιάς σε ένα αντικείμενο σχεδίασης. A4.5.12 Η διαδικασία εισαγωγής κειμένου σε αντικείμενα σχεδίασης (edit text). A4.5.13 Η διαδικασία ομαδοποίησης / αποομαδοποίησης γραφικών αντικείμενων σε μια διαφάνεια (Group/Ungroup). A4.5.14 Η διαδικασία μεταφοράς ενός αντικειμένου σχεδίασης ένα επίπεδο μπροστά, ένα επίπεδο πίσω, σε πρώτο πλάνο, στο φόντο μιας διαφάνειας, πίσω από άλλα αντικείμενα σχεδίασης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
		A4.5.15 Η διαδικασία εισαγωγής έξυπνων γραφικών (Smart Art).	
A4.6 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή παρουσιάσεων για διαχειρίζονται πίνακες, γραφικές παραστάσεις και οργανογράμματα	A4.6.1 Εισάγουν πίνακα σε μια διαφάνεια. A4.6.2 Εισάγουν και επεξεργάζονται κείμενο σε πίνακα διαφάνειας. A4.6.3 Επεξεργάζονται πίνακα σε μια διαφάνεια. A4.6.4 Επιλέγουν γραμμές, στήλες ή ολόκληρο τον πίνακα. A4.6.5 Εισάγουν και διαγράφουν γραμμές και στήλες του πίνακα. A4.6.6 Αλλάζουν το πλάτος των στηλών και το ύψος των γραμμών του πίνακα. A4.6.7 Εισάγουν γραφική παράσταση σε μια διαφάνεια. A4.6.8 Επιλέγουν τη γραφική παράσταση.	A4.6.1 Η διαδικασία εισαγωγής πίνακα (Insert table). A4.6.2 Η διαδικασία εισαγωγής και επεξεργασίας κειμένου σε πίνακα διαφάνειας. A4.6.3 Η διαδικασία αυτόματης μορφοποίησης πίνακα (Table styles). A4.6.4 Η διαδικασία επιλογής γραμμής, στήλης ή και ολόκληρου του πίνακα. A4.6.5 Η διαδικασία εισαγωγής/διαγραφής γραμμών και στηλών του πίνακα. A4.6.6 Η διαδικασία αλλαγής του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραμμών του πίνακα. A4.6.7 Η διαδικασία εισαγωγής γραφικής παράστασης (Insert chart).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A4.6.9 Προσθέτουν/διαγράφουν και αλλάζουν τον τίτλο της γραφικής παράστασης. A4.6.10 Επεξεργάζονται τα δεδομένα μιας γραφικής παράστασης σε μια διαφάνεια. A4.6.11 Επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο τύπο γραφικής παράστασης. A4.6.12 Προσθέτουν ετικέτες δεδομένων σε μια γραφική παράσταση. A4.6.13 Αλλάζουν το φόντο μιας γραφικής παράστασης. A4.6.14 Αλλάζουν το χρώμα των στηλών/ράβδων/γραμμών/τμημάτων μιας γραφικής παράστασης. A4.6.15 Δημιουργούν οργανόγραμμα με συγκεκριμένη ιεραρχία και περιεχόμενο .	A4.6.8 Η διαδικασία επιλογής των γραφικής παράστασης. A4.6.9 Η διαδικασία προσθήκης / διαγραφής / αλλαγής του τίτλου της γραφικής παράστασης. A4.6.10 Η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων μιας γραφικής παράστασης. A4.6.11 Η διαδικασία αλλαγής του τύπου της γραφικής παράστασης (Chart type). A4.6.12 Η διαδικασία προσθήκης ετικετών δεδομένων (Data Labels) σε μια γραφική παράσταση (τιμές, αριθμοί, ποσοστά). A4.6.13 Η διαδικασία αλλαγής του φόντου μιας γραφικής παράστασης. A4.6.14 Η διαδικασία αλλαγής του χρώματος των	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.6.16 Αλλάζουν την ιεραρχική δομή ενός οργανογράμματος. A4.6.17 Προσθέτουν και διαγράφουν συνεργάτες και υφιστάμενους σε ένα οργανόγραμμα.	στηλών/ράβδων/γραμμών/τμημάτων μιας γραφικής παράστασης. A4.6.15 Η ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας οργανογράμματος (Organization chart). A4.6.16 Η διαδικασία αλλαγής της ιεραρχικής δομής ενός οργανογράμματος. A4.6.17 Η διαδικασία προσθήκης/διαγραφής συνεργατών και υφισταμένων σε ένα οργανόγραμμα.	
A4.7 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή παρουσιάσεων για να εφαρμόζουν εφέ εναλλαγής διαφανειών και προκαθορισμένες κινήσεις αντικειμένων.	A4.7.1 Προσθέτουν, αφαιρούν και τροποποιούν εφέ εναλλαγής μεταξύ διαφανειών. A4.7.2 Προσθέτουν, αφαιρούν και τροποποιούν προκαθορισμένες κινήσεις στα αντικείμενα μιας διαφάνειας.	A4.7.1 Η διαδικασία εφαρμογής εναλλαγής διαφανειών (Transitions). A4.7.2 Η διαδικασία εφαρμογής προκαθορισμένων κινήσεων σε αντικείμενα (Animations). A4.7.3 Ρυθμίσεις εναλλαγής διαφανειών και προκαθορισμένων κινήσεων (τρόπος ενεργοποίησης, διάρκεια, σειρά).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.7.3 Προσαρμόζουν τις βασικές ρυθμίσεις εναλλαγής διαφανειών και προκαθορισμένων κινήσεων (τρόπος ενεργοποίησης, διάρκεια, σειρά).		
A4.8 Προετοιμάζουν μια παρουσίαση για προβολή και εκτύπωση.	A4.8.1 Προσθέτουν σημειώσεις σε μια διαφάνεια. A4.8.2 Ρυθμίζουν την εμφάνιση ή απόκρυψη μιας ή περισσότερων διαφανειών στην προβολή της παρουσίασης. A4.8.3 Ελέγχουν την παρουσίαση για ορθογραφικά λάθη. A4.8.4 Αλλάζουν τη διαμόρφωση και τον προσανατολισμό της διαφάνειας καθώς επίσης και το μέγεθος του χαρτιού. A4.8.5 Επιλέγουν την κατάλληλη μορφή των διαφανειών της τελικής παρουσίασης.	A4.8.1 Η διαδικασία εισαγωγής/αφαίρεσης σημειώσεων (notes) σε μια διαφάνεια. A4.8.2 Η διαδικασία εμφάνισης/απόκρυψης μιας ή περισσότερων διαφανειών στην προβολή παρουσίασης (Hide/unhide slide). A4.8.3 Η διαδικασία εφαρμογής ορθογραφικού ελέγχου της παρουσίασης και διόρθωσης λαθών όπως ορθογραφικά λάθη και διόρθωση επαναλαμβανόμενων λέξεων. A4.8.4 Η διαδικασία αλλαγής διαμόρφωσης και προσανατολισμού της διαφάνειας	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.8.6 Εκτυπώνουν παρουσιάσεις επιλέγοντας μεταξύ ολόκληρης παρουσίασης, συγκεκριμένων διαφανειών, φυλλαδίων ή σημειώσεων και πολλαπλών αντιτύπων. A4.8.7 Εκκινούν την προβολή παρουσίασης από την πρώτη ή την τρέχουσα διαφάνεια A4.8.8 Μεταβαίνουν στην επόμενη ή σε συγκεκριμένη διαφάνεια κατά την προβολή παρουσίασης.	σε οριζόντιο ή κατακόρυφο και η αλλαγή μεγέθους του χαρτιού. A4.8.5 Η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης μορφής των διαφανειών της τελικής παρουσίασης όπως: διαφάνειες επιδιασκοπίου (overhead), σημειώσεις (handout), προβολή στην οθόνη (on-screen show). A4.8.6 Η διαδικασία και οι παράμετροι εκτύπωσης μιας παρουσίασης (Print). A4.8.7 Η διαδικασία εκκίνησης της προβολής παρουσίασης από την πρώτη ή την τρέχουσα διαφάνεια. A4.8.8 Η διαδικασία μετάβασης στην επόμενη ή σε συγκεκριμένη διαφάνεια κατά την προβολή παρουσίασης.	
A4.9 Χρησιμοποιούν την εφαρμογή επεξεργασίας	A4.9.1 Χρησιμοποιούν την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων για	A4.9.1 Η χρήση της εφαρμογής του επεξεργασίας παρουσιάσεων για	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
παρουσιάσεων για τις καθημερινές τους εργασίες.	δημιουργία παρουσίασης, επεξεργασία, μορφοποίηση και εκτύπωση.	δημιουργία αρχείου, επεξεργασία, μορφοποίηση και εκτύπωση	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A5.1 Περιγράφουν τις βασικές έννοιες των δικτύων, Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.	A5.1.1 Αναφέρουν τι είναι δίκτυο. A5.1.2 Εξηγούν τι είναι Διαδίκτυο. A5.1.3 Εξηγούν τι είναι ο ρόλος του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. A5.1.4 Ονομάζουν τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το Διαδίκτυο. A5.1.5 Ονομάζουν τα είδη των πληροφοριών που μπορούν να αποσταλούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. A5.1.6 Περιγράφουν τη συγκρότηση και τη δομή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	A5.1.1 Δίκτυο (ορισμός). A5.1.2 Διαδίκτυο (ορισμός). A5.1.3 Ο ρόλος του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. A5.1.4 Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου: Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές ομάδες συζητήσεων, συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και επιμόρφωση από απόσταση κ.λπ. A5.1.5 Είδη πληροφοριών που μπορούν να σταλούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα, βίντεο. A5.1.6 Η δομή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.	Παραδείγματα Επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου (email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές επικοινωνίας).



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A5.2 Χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή πλοήγησης / φυλλομετρητή ιστού για να εντοπίζουν πληροφορίες από το Διαδίκτυο.	A5.2.1 Αναγνωρίζουν τα διάφορα μέρη του περιβάλλοντος του φυλλομετρητή ιστού. A5.2.2 Επισκέπτονται ιστοσελίδες των οποίων η διεύθυνση είναι γνωστή. A5.2.3 Μετακινούνται ανάμεσα σε διάφορες ιστοσελίδες που έχουν επισκεφτεί. A5.2.4 Ανανεώνουν μια ιστοσελίδα A5.2.5 Διακόπτουν τη φόρτωση μια ιστοσελίδας. A5.2.6 Εξηγούν τι είναι η μηχανή αναζήτησης A5.2.7 Χρησιμοποιούν μια μηχανή αναζήτησης για να εντοπίζουν πληροφορίες. A5.2.8 Αλλάζουν την αρχική ιστοσελίδα / ιστοσελίδα έναρξης του φυλλομετρητή ιστού.	A5.2.1 Οι όροι φυλλομετρητής ιστού, Address και URL. A5.2.2 Οι εντολές: Home, back, forward, stop, refresh, home page, favorites, save/save as. A5.2.3 Ο όρος μηχανή αναζήτησης. A5.2.4 Η διαδικασία λήψης αρχείων π.χ. εικόνας, από συγκεκριμένη ιστοσελίδα και αποθήκευσης τους σε συγκεκριμένη θέση μονάδας αποθήκευσης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A5.2.9 Καταχωρούν μια ιστοσελίδα στα αγαπημένα. A5.2.10 Λαμβάνουν αρχεία από συγκεκριμένη ιστοσελίδα και να τα αποθηκεύουν σε συγκεκριμένη θέση μονάδας αποθήκευσης.		
A5.3 Χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ανταλλαγή μηνυμάτων.	A5.3.1 Αποστέλλουν και λαμβάνουν απλά ηλεκτρονικά μηνύματα. A5.3.2 Διαγράφουν ένα μήνυμα. A5.3.3 Απαντούν σε ένα μήνυμα. A5.3.4 Προσθέτουν/διαγράφουν μια ηλεκτρονική διεύθυνση σε/από λίστα διευθύνσεων. A5.3.5 Προωθούν ένα μήνυμα. A5.3.6 Κοινοποιούν ένα μήνυμα σε μια ή πολλές διευθύνσεις. A5.3.7 Επισυνάπτουν ένα αρχείο σε ένα μήνυμα.	A5.3.1 Οι βασικές εντολές / λειτουργίες / φάκελοι του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Inbox, Send, Delete, Reply, Reply all, Forward, Cc, Bcc, Attach, Open, Save, Save as, Contacts.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A5.3.8 Ανοίγουν και αποθηκεύουν επισυναπτόμενα αρχεία σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα αποθήκευσης.		
A5.4 Αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια.	A5.4.1 Αναγνωρίζουν και περιγράφουν διάφορες κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου. A5.4.2 Αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου.	A5.4.1 Οι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισής τους: ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phishing), πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, παραπληροφόρηση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εθισμός στο Διαδίκτυο.	
A5.5 Αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.	A5.5.1 Εξοικειώνονται με το περιβάλλον της εφαρμογής. A5.5.2 Εντάσσονται σε ομάδα με τη χρήση κωδικού. A5.5.3 Συμμετέχουν σε τηλεσυναντήσεις.	A5.5.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής. A5.5.2 Η διαδικασία ένταξης σε ομάδα με τη χρήση κωδικού. A5.5.3 Η διαδικασία συμμετοχής σε τηλεσυναντήσεις (Join). A5.5.4 Το εργαλείο συνομιλίας (chat).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A5.5.4 Χρησιμοποιούν το εργαλείο συνομιλίας. A5.5.5 Τερματίζουν την τηλεσυνάντησης. A5.5.6 Ανεβάζουν και ανακτούν αρχεία και φακέλους στην ομάδα. A5.5.7 Αναθέτουν εργασία).	A5.5.5 Η διαδικασία τερματισμού της τηλεσυνάντησης. A5.5.6 Η διαδικασία ανεβάσματος και ανάκτησης αρχείων στην ομάδα. A5.5.7 Η διαδικασία ανάθεσης εργασίας.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A7.1 Περιγράφουν την έννοια του αλγορίθμου και μετατρέπουν λεκτικές οδηγίες σε διαδοχικές εντολές κατάλληλες για εκτέλεση από υπολογιστή.	A7.1.1 Ορίζουν τον αλγόριθμο ως μια σειρά σαφών και διαδοχικών οδηγιών για την εκτέλεση μιας εργασίας ή την επίλυση ενός προβλήματος. A7.1.2 Συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι υπολογιστές κατανοούν και εκτελούν οδηγίες. A7.1.3 Αναγνωρίζουν ότι ο υπολογιστής εκτελεί τις εντολές με τη σειρά που του δίνονται, χωρίς να υποθέτει ενέργειες που δεν έχουν καθοριστεί. A7.1.4 Εντοπίζουν ασάφειες, παραλείψεις ή λάθη σε μια ακολουθία οδηγιών και προτείνουν βελτιώσεις. A7.1.5 Μετατρέπουν απλές λεκτικές οδηγίες σε διαδοχικά βήματα κατάλληλα για εκτέλεση από υπολογιστή ή προγραμματιστικό περιβάλλον.	A.7.1.1 Ορισμός αλγορίθμου και βασικά χαρακτηριστικά του. A.7.1.2 Παραδείγματα αλγορίθμων από την καθημερινή ζωή. A.7.1.3 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ανθρώπινων οδηγιών και οδηγιών σε υπολογιστή. A.7.1.4 Η σημασία της σειράς εντολών στο αποτέλεσμα ενός αλγορίθμου. A.7.1.5 Εντοπισμός και διόρθωση λαθών ή παραλείψεων σε δοσμένη ακολουθία οδηγιών. A.7.1.6 Μετατροπή απλής λεκτικής περιγραφής σε διαδοχικά βήματα αλγορίθμου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.1.6 Προβλέπουν το αποτέλεσμα απλής ακολουθίας εντολών σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, όπως η κίνηση μιας φιγούρας ή η σχεδίαση σχήματος.		
A7.2 Χρησιμοποιούν βασικές λειτουργίες περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού (Scratch) για τη δημιουργία, εκτέλεση και αποθήκευση απλών προγραμμάτων και να ακολουθούν συστηματική διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων (τι	A7.2.1 Ενεργοποιούν ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού. A7.2.2 Δημιουργούν και ανοίγουν πρόγραμμα. A7.2.3 Αναγνωρίζουν τα κύρια τμήματα του Scratch: Σκηνή, Φιγούρες (Sprites), Παλέτα Εντολών (Μπλοκ) και Περιοχή Εντολών προγράμματος. A7.2.4 Δημιουργούν, εισάγουν, διαγράφουν και τροποποιούν σκηνικά, φιγούρες/ αντικείμενα.	A7.2.1 Το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού π.χ. Scratch και η διαδικασία ενεργοποίησής του. A7.2.2 Τα κύρια τμήματα του Scratch: Σκηνή / Υπόβαθρο, Φιγούρες (Sprites), Παλέτα Εντολών και Περιοχή Εντολών προγράμματος. A7.2.3 Η διαδικασία δημιουργίας, ανοίγματος και αποθήκευσης προγράμματος με κατάλληλο όνομα. A7.2.4 Η διαδικασία εισαγωγής, αντικατάστασης και	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
πρέπει να γίνεται, πώς θα γίνεται και πώς θα ελέγχουμε ότι γίνεται).	A7.2.5 Αναγνωρίζουν ότι οι εντολές στο Scratch εφαρμόζονται πάνω σε συγκεκριμένη φιγούρα (sprite) και όχι στο πρόγραμμα γενικά. A7.2.6 Συνδέουν δύο ή περισσότερα μπλοκ σε ακολουθία εντολών για μια φιγούρα. A7.2.7 Δημιουργούν απλή ακολουθία εντολών με μπλοκ σε φιγούρες (sprites) για την εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας. A7.2.8 Εκτελούν το πρόγραμμα, παρατηρούν το αποτέλεσμα και εφαρμόζουν αλλαγές όπου χρειάζεται. A7.2.9 Χρησιμοποιούν εντολές συμβάντων (πράσινη σημαία, πάτημα πλήκτρου, κλικ σε αντικείμενο) για να ελέγχουν την εκτέλεση προγράμματος. A7.2.10 Αποθηκεύουν ένα πρόγραμμα.	διαγραφής προεπιλεγμένης φιγούρας/αντικειμένου/σκηνικού. A7.2.5 Οι εντολές εφαρμόζονται πάνω σε συγκεκριμένη φιγούρα (sprite) και όχι στο πρόγραμμα γενικά. A7.2.6 Εντολές συμβάντων(events), κίνησης (motion), εμφάνισης (looks), ήχου (sound). A7.2.7 Μπλοκ εντολών που συνδυάζουν κίνηση, μήνυμα ή ήχο. A7.2.8 Ανάλυση δοσμένης ακολουθίας εντολών και πρόβλεψη της συμπεριφοράς της φιγούρας πριν από την εκτέλεση. A7.2.9 Διαφορετικά συμβάντα εκκίνησης προγράμματος. A7.2.10 Πρόγραμμα A7.2.11 Χαρακτηριστικά φιγούρας/υπόβαθρου	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής	
ΤΑΞΗ:		Α' Γυμνασίου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.2.11 Χαρακτηριστικά φιγούρας/υπόβαθρου		
A7.3 Αξιοποιούν την είσοδο δεδομένων από τον χρήστη για την παραγωγή κατάλληλου αποτελέσματος σε πρόγραμμα.	A7.3.1 Περιγράφουν πώς ένα πρόγραμμα μπορεί να ζητά πληροφορίες από τον χρήστη. A7.3.2 Αναγνωρίζουν την είσοδο δεδομένων ως πληροφορία που παρέχεται από τον χρήστη κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. A7.3.3 Χρησιμοποιούν εντολές Αισθητήρες (Sensing) «ρώτησε...και περίμενε» («askand wait») για να λαμβάνουν δεδομένα από τον χρήστη κατά την εκτέλεση του προγράμματος. A7.3.4 Αξιοποιούν την απάντηση του χρήστη μέσα στο πρόγραμμα. A7.3.5 Παράγουν κατάλληλο αποτέλεσμα με βάση τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης.	A7.3.1 Παραδείγματα προγραμμάτων που ζητούν πληροφορίες από τον χρήστη. A7.3.2 Είσοδος δεδομένων και τα αντίστοιχα μπλοκ A7.3.3 Λήψη δεδομένων από το χρήστη A7.3.4 Μπλοκ «απάντηση» («answer») μέσα σε μπλοκ «πες» («say») για εμφάνιση της τιμής στη Σκηνή / Υπόβαθρο. A7.3.5 Τελεστής σύνδεσης κειμένου (join) για εμφάνιση μηνύματος που ενσωματώνει την απάντηση του χρήστη (π.χ. «Γεια, [όνομα]!»). A7.3.6 Αριθμητικοί τελεστές για υπολογισμό αποτελέσματος με βάση αριθμό που έδωσε ο χρήστης	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.3.6 Χρησιμοποιούν τελεστές (operators) (αριθμητικούς και σύνδεσης κειμένου) για την επεξεργασία των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης και την παραγωγή κατάλληλου αποτελέσματος.	και εμφάνιση αποτελέσματος στη Σκηνή / Υπόβαθρο (π.χ. εμφάνιση του διπλάσιου αριθμού).	
A7.4 Χρησιμοποιούν μεταβλητές για την αποθήκευση, εμφάνιση και ενημέρωση δεδομένων κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.	A7.4.1 Αναγνωρίζουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται η χρήση μεταβλητής σε ένα πρόγραμμα. A7.4.2 Περιγράφουν τη μεταβλητή ως χώρο αποθήκευσης δεδομένων, των οποίων η τιμή μπορεί να αλλάζει κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. A7.4.3 Εξηγούν ότι η τιμή μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάζει κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. A7.4.4 Αναγνωρίζουν αποδεκτά και μη αποδεκτά ονόματα μεταβλητών.	A7.4.1 Περιπτώσεις προγράμματος όπου χρειάζεται χρήση μεταβλητής (π.χ. σκορ, μετρητής βημάτων). A7.4.2 Μεταβλητή ως «κουτί αποθήκευσης» με τιμή που μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση. A7.4.3 Διάκριση μεταξύ ονόματος και τιμής μεταβλητής και μεταβολή της τιμής κατά την εκτέλεση. A7.4.4 Κριτήρια αποδεκτών και μη αποδεκτών ονομάτων μεταβλητών και αιτιολόγησή τους.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A7.4.5 Επιλέγουν κατάλληλο όνομα μεταβλητής με βάση ένα συγκεκριμένο σενάριο ή πρόβλημα. A7.4.6 Δημιουργούν μεταβλητή σε πρόγραμμα για την αποθήκευση δεδομένων. A7.4.7 Εμφανίζουν και χρησιμοποιούν την τιμή μιας μεταβλητής μέσα στο πρόγραμμα. A7.4.8 Ενημερώνουν την τιμή μιας μεταβλητής κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. A7.4.9 Χρησιμοποιούν μεταβλητή για καταμέτρηση ή διαχείριση σκορ σε διαδραστικό πρόγραμμα.	A7.4.5 Κατάλληλα ονόματα μεταβλητών για διαφορετικά σενάρια (π.χ. σκορ, ζωές, θερμοκρασία). A7.4.6 Δημιουργία και αρχικοποίηση μεταβλητής. A7.4.7 Χρήση τιμής μεταβλητής μέσα σε μπλοκ «πες» ή αριθμητικό τελεστή για δυναμική εμφάνιση ή επεξεργασία. A7.4.8 Αύξηση τιμής μεταβλητής κατά 1 όταν συμβεί συγκεκριμένη ενέργεια στο πρόγραμμα. A7.4.9 Πρόγραμμα με μεταβλητή σκορ που αρχικοποιείται στο 0, αυξάνεται κατά 1 και εμφανίζει την τρέχουσα τιμή στη Σκηνή / Υπόβαθρο.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής	
ΤΑΞΗ:		Α' Γυμνασίου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A7.5 Χρησιμοποιούν δομές διακλάδωσης (if / if...else) για τον έλεγχο της ροής ενός προγράμματος ανάλογα με τη συνθήκη.	A7.5.1	Αναγνωρίζουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δομή διακλάδωσης σε ένα πρόγραμμα.	A7.5.1 Παραδείγματα όπου χρειάζεται απόφαση/επιλογή.
	A7.5.2	Περιγράφουν τη λειτουργία της απλής δομής διακλάδωσης (if / «αν...τότε») και αναγνωρίζουν ότι βασίζεται σε συνθήκη αληθής ή ψευδής.	A7.5.2 Η λειτουργία της δομής «if» («αν...τότε») και παραδείγματα με συνθήκη αληθής/ψευδής.
	A7.5.3	Χρησιμοποιούν απλές συνθήκες σε δομή διακλάδωσης.	A7.5.3 Ακολουθία εντολών με έλεγχο απλής συνθήκης.
	A7.5.4	Χρησιμοποιούν συγκριτικούς τελεστές (=, <, >) για τη δημιουργία απλών συνθηκών.	A7.5.4 Συγκριτικοί τελεστές και χρήση τους σε ξεχωριστές συνθήκες.
	A7.5.5	Δημιουργούν πρόγραμμα που χρησιμοποιεί απλή δομή διακλάδωσης (if), με βάση την περιγραφή ενός προβλήματος.	A7.5.5 Δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος με δομή if, συμβάν εκκίνησης και ορατό αποτέλεσμα στη Σκηνή / Υπόβαθρο.
	A7.5.6	Τροποποιούν υπάρχον πρόγραμμα εφαρμόζοντας απλή δομή διακλάδωσης (if).	A7.5.6 Προσθήκη μπλοκ if σε υπάρχον πρόγραμμα που δεν είχε έλεγχο συνθήκης.
			A7.5.7 Η δομή «if...else» («αν...τότε...αλλιώς») και οι



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής	
ΤΑΞΗ:		Α' Γυμνασίου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.5.7 Περιγράφουν τη λειτουργία της διακλάδωσης επιλογής if...else («αν...τότε...αλλιώς»). A7.5.8 Δημιουργούν πρόγραμμα που χρησιμοποιεί δομή διακλάδωσης if...else, με βάση την περιγραφή ενός προβλήματος. A7.5.9 Τροποποιούν υπάρχον πρόγραμμα εφαρμόζοντας δομή διακλάδωσης if...else. A7.5.10 Επιλέγουν κατάλληλα ανάμεσα σε διακλάδωση if και if...else ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος.	περιπτώσεις χρήσης της έναντι του απλού if. A7.5.8 Δημιουργία προγράμματος με if...else που εκτελεί διαφορετική ενέργεια ανάλογα με το αν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής. A7.5.9 Τροποποίηση προγράμματος με if για εφαρμογή δομής if...else. A7.5.10 Επιλογή μεταξύ δομής if και if...else ανάλογα με τις απαιτήσεις.	
A7.6 Εφαρμόζουν επαναληπτικές δομές για την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση εντολών σε πρόγραμμα.	A7.6.1 Αναγνωρίζουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί επαναληπτική δομή σε ένα πρόγραμμα. A7.6.2 Περιγράφουν ότι η επαναληπτική δομή επιτρέπει την εκτέλεση μίας ή	A7.6.1 Εντοπισμός τμημάτων προγράμματος που επαναλαμβάνονται και θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από δομή επανάληψης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	περισσότερων εντολών περισσότερες από μία φορές. A7.6.3 Χρησιμοποιούν το μπλοκ «επανάλαβε N φορές» για την εκτέλεση εντολών συγκεκριμένο αριθμό φορές. A7.6.4 Χρησιμοποιούν το μπλοκ «για πάντα» για τη συνεχή εκτέλεση εντολών κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. A7.6.5 Δημιουργούν πρόγραμμα που αξιοποιεί επαναληπτική δομή για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. A7.6.6 Τροποποιούν υπάρχον πρόγραμμα εφαρμόζοντας επαναληπτική δομή. A7.6.7 Ελέγχουν αν η επαναληπτική δομή εκτελείται όπως αναμένεται και κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.	A7.6.2 Σύγκριση δύο ισοδύναμων προγραμμάτων (με και χωρίς δομή επανάληψης) και τα πλεονεκτήματα χρήσης βρόχου. A7.6.3 Πρόγραμμα με μπλοκ «επανάλαβε N φορές» για εκτέλεση στροφής 360° φιγούρας. A7.6.4 Πρόγραμμα με μπλοκ «για πάντα» που εκτελεί συνεχώς μια ένέργεια, και οι συνθήκες τερματισμού της εκτέλεσης. A7.6.5 Συνδυασμός βρόχου επανάληψης με μεταβλητή ή δομή διακλάδωσης για επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. A7.6.6 Αντικατάσταση επαναλαμβανόμενων μπλοκ σε υπάρχον πρόγραμμα με το κατάλληλο μπλοκ επανάληψης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		A7.6.7 Διάκριση βρόχου με συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων από βρόχο που εκτελείται επ' αόριστον, και τρόποι τερματισμού. A7.6.8 Εντοπισμός και διόρθωση προβλήματος σε πρόγραμμα που δεν λειτουργεί όπως αναμένεται.	
A7.7 Ελέγχουν τη λειτουργία ενός προγράμματος, εντοπίζουν λάθη και προχωρούν στις απαραίτητες διορθώσεις.	A7.7.1 Περιγράφουν την αποσφαλμάτωση (debugging) ως διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης λαθών σε πρόγραμμα. A7.7.2 Εκτελούν πρόγραμμα και συγκρίνουν το αποτέλεσμα με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. A7.7.3 Εντοπίζουν λάθη στη λειτουργία απλών προγραμμάτων. A7.7.4 Εφαρμόζουν βασικές τεχνικές ελέγχου, όπως η δοκιμή διαφορετικών τιμών, η παρατήρηση της εκτέλεσης και ο έλεγχος των συνθηκών.	A7.7.1 Αποσφαλμάτωση και λογικά λάθη με παραδείγματα. A7.7.2 Καταγραφή πραγματικού αποτελέσματος και σύγκριση με το αναμενόμενο. A7.7.3 Εντοπισμός λογικού σφάλματος σε δοσμένο πρόγραμμα και αιτία απόκλισης από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. A7.7.4 Τεχνικές ελέγχου προγράμματος: εκτέλεση με διαφορετικές τιμές εισόδου, παρατήρηση	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.7.5 Διορθώνουν λάθη σε πρόγραμμα και ελέγχουν ξανά τη λειτουργία του.	συμπεριφοράς φιγούρας και καταγραφή αποτελεσμάτων συνθηκών. A7.7.5 Διόρθωση λάθους, επανεκτέλεση προγράμματος και επαλήθευση ότι το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο αναμενόμενο.	
A7.8 Σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό πρόγραμμα αξιοποιώντας είσοδο δεδομένων, μεταβλητές, δομή διακλάδωσης και επαναληπτικές δομές.	A7.8.1 Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός προβλήματος ή σεναρίου που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία προγράμματος. A7.8.2 Εντοπίζουν στο σενάριο του project ποια δεδομένα εισάγει ο χρήστης και ποια αποτελέσματα πρέπει να παράγει το πρόγραμμα. A7.8.3 Αναγνωρίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε πρόγραμμα ή σε διαδραστικό project.	A7.8.1 Πίνακας σχεδιασμού προγράμματος: τι ζητά, τι υπολογίζει και τι εμφανίζει. A7.8.2 Storyboard αλγοριθμικής ροής project: ερώτηση → έλεγχος συνθήκης → ενημέρωση σκορ → επανάληψη. A7.8.3 Εντοπισμός επαναλαμβανόμενων μπλοκ εντολών σε πρόγραμμα και πρόταση χρήσης δομής επανάληψης.	Δημιουργία διαδραστικού project.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A7.8.4 Σχεδιάζουν διαδραστικό project αξιοποιώντας αλγοριθμική σκέψη, είσοδο δεδομένων, μεταβλητές, δομή διακλάδωσης και επαναληπτικές δομές. A7.8.5 Υλοποιούν διαδραστικό project χρησιμοποιώντας είσοδο δεδομένων, μεταβλητές, δομή διακλάδωσης και επαναληπτικές δομές. A7.8.6 Ελέγχουν και βελτιώνουν το project τους με βάση τη λειτουργία του και την ανατροφοδότηση.	A7.8.4 Λειτουργικό πρόγραμμα με τουλάχιστον: είσοδο δεδομένων, μεταβλητή σκορ, δομή if...else και βρόχο 5 ερωτήσεων. A7.8.5 Αιτιολόγηση επιλογής δομών (ακολουθιακής, διακλάδωσης, επανάληψης) με βάση τις απαιτήσεις του σεναρίου. A7.8.6 Δοκιμή προγράμματος, καταγραφή τουλάχιστον ενός προβλήματος που εντοπίστηκε και περιγραφή του τρόπου διόρθωσής του.	
A7.9 Αναγνωρίζουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους.	A7.9.1 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.9.2 Αναφέρουν τις κύριες κατηγορίες συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ως προς την τεχνολογική τους προσέγγιση.	A7.9.1 Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.9.2 Κύριες κατηγορίες συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ως προς την τεχνολογική τους προσέγγιση (π.χ. έμπειρα συστήματα, τεχνητά	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.9.3 Αναφέρουν τις κύριες κατηγορίες εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.9.4 Εντοπίζουν και κατηγοριοποιούν παραδείγματα συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης από την καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα.	νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση). A7.9.3 Κύριες κατηγορίες εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. συστήματα αναγνώρισης φωνής/εικόνας, ανταπόκριση σε ερωτήσεις/παραγωγή κειμένου ή εικόνας. A7.9.4 Παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης από την καθημερινότητα (π.χ. προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί, συστήματα φωνής σε κείμενο σε κινητό τηλέφωνο, ξεκλείδωμα κινητού τηλεφώνου με εικόνα προσώπου, συστήματα παραγωγής κειμένου ή εικόνας από ερώτηση/περιγραφή κ.λπ.).	Να δίνονται παραδείγματα από την καθημερινότητα των μαθητών/τριών.